

MATERIAL

Material för matematik

Hem Undersökande matematik Problemlösningens grunder Spetsutbildning
Hvitfeldtska Avancera Filmade genomgångar Problemlösningsskurs
Tävlingsmatematik Problem för gymnasiets kurser

HVITFELDTSKAS SPETSUTBILDNING

Information om utbildningen:

Hvitfeldtska gymnasiet har haft en matematiksektion sedan början av 90-talet. För ett femtontal år sedan beslöt regeringen att vissa skolor i landet skulle få bedriva så kallade spetsutbildningar, på försök. Hvitfeldtska var en av de skolor som fick behörighet för detta, vi har bedrivit vår spetsutbildning i matematik sedan 2010. Under 2024 beslutade regeringen att permanenta spetsverksamheten. Idag är alltså vår spetsutbildning ingen försöksverksamhet längre.

[Struktur](#) [Informationsblad](#)

Den 29/11 har vi öppet hus (10-14), för antagning hösten 2026.. Där kan man ställa frågor och man träffa elever och lärare på utbildningen. Viss information hittar du även nedan.

Inträdesprov

För att antas till utbildningen krävs ett genomfört inträdetest. Detta prov består av två delar (75+90 min), en del där basfärdigheter testas och en andra problemlösningssdel. Via länkarna nedan

LÄNKAR

- [Hvitfeldtska](#)
- [Pythagoras quest](#)
- [Skolornas matematiktävling](#)
- [Davids Sjöstrands matematik](#)
- [Spetsutbildningar i Sverige](#)
- [Numberphile \(filmer om matematik\)](#)
- [MATTEtanger \(Göteborgs universitet\)](#)
- [Problemlösningsslitteratur](#)
- [Särskilt begåvade elever \(Skolverkets stödmaterial\)](#)
- [Matematikhistoria](#)

hittar du de senaste årens problemdelar (svar finns angivet på ett flertal prov).

[intagningstest 2010](#)

[intagningstest 2011](#)

[intagningstest 2012](#)

[intagningstest 2013](#)

[intagningstest 2014](#)

[intagningstest 2015](#)

[intagningstest 2016](#)

[intagningstest 2017](#)

[intagningstest 2018](#)

[intagningstest 2019](#)

[intagningstest 2021](#)

[intagningstest 2022](#)

[intagningstest 2023](#)

[intagningstest 2024](#)

[intagningstest 2025](#)

Varje del ger maximalt 160p, och provresultatet (alltså max 320) adderas sedan till meritvärdet (betygen). Denna summa är det sedan som man konkurrerar med.

Antagningsprovet för antagning HT 2026 kommer äga rum 24 februari 2026. Alla som söker utbildningen kallas till provet. De elever som bor utanför Göteborgsregionen kallas dock först till det andra provtillfället (i slutet på maj), ni är annars välkomna att skriva redan vid det första provtillfället, ingen anmälan krävs. (Elever som bor långt borta, eller som av någon annan anledning inte kan komma och skriva provet, erbjuds att skriva provet på sin egen skola. Detta förutsätter att egen vakt kan ordnas. Kontakta mig, henrik.petersson@educ.goteborg.se.)

Spetsämnen

Utbildningen innehåller tre fördjupande ämnen:

1. Problemlösning (specialisering C)
2. Algebra och diskret matematik (spetsämne A)
3. Analys (spetsämne B)

(Alla dessa ämnen omfattar 100 poäng vardera, och man får betyg i varje ämne.)

Problemlösning

I detta ämne använder vi bland annat min bok Problemlösningens grunder. Ämnet börjar man läsa redan i årskurs 1, och här ges exempel på problem och tekniker som behandlas i ämnet.

[Exempelproblem med lösningar](#)

Går du i årskurs 9 och gillar problemlösning - anmäl dig och din skola till [Pythagoras quest](#).

Jag vill även tipsa om min nätbaserade [problemlösningskurs](#), som vänder sig till matematikintresserade i senare delen av grundskolan. På Hvitfeldtskas problemlösningssämne får du sedan möjlighet att fortsätta utveckla din problemlösningssförmåga.

Spetsämne A och B

Dessa ämnen utgörs av högskolestoff från följande områden:

- Analys i en variabel (gränsvärdesbegreppet, differentialkalkyl ...)
- Linjär algebra (vektorgeometri ...)
- Diskret matematik (logik, funktioner & relationer, grafteori ...)

Här ges exempel på tidigare givna examinationsmoment inom dessa ämnen.

[Analys](#)

[Linjär algebra](#)

[Diskret matematik](#)

Elevprestationer

Här är exempel på framgångar för elever på Hvitfeldtskas spetsutbildning.

Skolornas matematiktävling

Skolornas matematiktävling är en nationell tävling för landets alla gymnasieelever/skolor. Det rör sig om 800-1000 tävlande varje år. De tre bäst skrivande på varje skola bildar ett lag och tävlar

om lagpriset (ca 100 lag brukar det röra sig om). De ca 20 bäst skrivande i landet går vidare till final. Så här har det gått för Hvitfeldtska de närmaste åren bakåt i tiden:

År	Lagplacering	Antal finalister
2008	3	2
2009	1	3
2010	2	2
2011	5	2
2012	3	2
2013	3	4
2014	2 (2)	3
2015	8 (-)	2
2016	3 (2)	1
2017	3 (4)	2
2018	3 (2)	2
2019	1 (1)	5
2020	1 (2)	6
2021	1 (3)	6
2022	4 (1)	1
2023	2	2
2024	2	2
2025	2	3

(2014 ändrade tävlingen form, lagtävlingen utvidgades med en final med de sex främsta lagen. Resultaten inom parentes anger placeringen här. Personligen anser jag att den traditionella kvalomgången är den riktiga lagtävlingen, såsom det varit historisk.)

Uppsatstävlingar (projektarbeten/gymnasiearbeten)

- Ylva Dahl 2006: Vinnare av Umeå universitets uppsatstävling "Sonja Kovalevsky - priset".
- Axel Flinth 2010: Vinnare av Stockholms universitets uppsatstävling "Bästa matematiska text".
- Elisabeth Werner 2013: Vinnare i uppsatstävlingen "Unga forskare".
- Daniel Eriksson 2016: Vinnare av Stockholms universitets uppsatstävling "Bästa

matematiska text".

© 2012 Material.n.nu. Alla rättigheter förbehållna.

Design by Reality Software